

Semaine n° 25 : du 30 mars au 3 avril

Lundi 30 mars

- Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini

Les définitions des parties 1.1 et 1.2 sont à connaître parfaitement.

- *Partie 1.3* : Probabilité conditionnelle ; si B est un événement de probabilité non nulle, P_B est une probabilité ; formule des probabilités composées, formule des probabilités totales ; formules de Bayes.
- *Partie 1.4* : Couple d'événements indépendants ; famille finie d'événements mutuellement indépendants.
- Exercices à rendre en fin de TD - (*liste non exhaustive*)
 - Feuille d'exercices n° 24 : exercices 7, 8, 17, 21, 9, 10.

Mardi 31 mars

- Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini
 - *Partie 2.2* : Loi d'une variable aléatoire ; image d'une variable aléatoire X par une application f , loi de $f(X)$; loi conditionnelle.
- Exercices à corriger en classe
 - Feuille d'exercices n° 24 : exercices 16, 20.

Jeudi 2 avril

- Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini
 - *Partie 2.3* : Loi uniforme ; loi de Bernoulli ; loi binomiale.
 - *Partie 2.4* : Couple de variables aléatoires ; loi conjointe, lois marginales.
- Exercices à corriger en classe
 - Feuille d'exercices n° 24 : exercices 11, 13, 14.

Vendredi 3 avril

- Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini
 - *Partie 2.5* : Variables aléatoires indépendantes ; lemme des coalitions ; somme de n variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi de Bernoulli.
- Exercices à corriger en classe
 - Feuille d'exercices n° 24 : exercices 19, 22.

Échauffements

Mardi 31 mars

- *Cocher toutes les assertions vraies :*
 - ☐ Une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire si et seulement s'il existe un réel a tel que $f(x) = ax$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 - ☐ Une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est linéaire si et seulement s'il existe des réels a et b tels que $f(x, y) = (ax, by)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - ☐ Une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est linéaire si et seulement s'il existe des réels a, b, c et d tels que $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - ☐ Une application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ est linéaire si et seulement s'il existe des réels a, b et c tels que $f(x, y, z) = (ax, by, cz)$, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
- *Cocher toutes les assertions vraies :* Soit E et F deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimensions finies et f une application linéaire de E dans F . On pose $\dim E = n$ et $\dim F = m$.
 - ☐ Si f est injective, alors $n \leq m$.
 - ☐ Si $n \leq m$, alors f est injective.
 - ☐ Si f est surjective, alors $n \geq m$.
 - ☐ Si $n \geq m$, alors f est surjective.

Jeudi 2 avril

- Un jeu de tarot comporte 78 cartes :
 - 21 atouts
 - une carte appelée l'« excuse »
 - 14 cartes pour chacune des quatre couleurs.On tire simultanément six cartes. Combien de tirages contiennent :
 1. Trois atouts et un pique ?
 2. Exactement deux atouts et au moins trois valets ?
 3. Au moins un atout et au moins une dame ?
 4. Exactement trois piques et exactement trois dames ?
- *Cocher toutes les assertions vraies :* Soit l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ sa base canonique. Soit f l'endomorphisme de E défini par
$$\forall (x, y, z) \in E, f(x, y, z) = (x + 3z, 0, y - 2z)$$
 - ☐ $f(e_1) = e_1 + 3e_3, f(e_2) = 0, f(e_3) = e_2 - 2e_3$.
 - ☐ $f(e_1) = e_1, f(e_2) = e_3, f(e_3) = 3e_1 - 2e_3$.
 - ☐ f est de rang 3 car E est de dimension 3.
 - ☐ f est de rang 2 car (e_1, e_3) est une base de $\text{Im } f$.
 - ☐ $\text{Ker } f = \{0\}$.
 - ☐ $\text{Ker } f$ est de dimension 1 car $\dim \text{Ker } f = \dim E - \text{rg } f$.
 - ☐ $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de $\text{Im } f$ car $\dim \text{Ker } f \leq \dim \text{Im } f$.
 - ☐ L'égalité « $\dim E = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$ » suffit pour affirmer que $\text{Im } f$ et $\text{Ker } f$ sont supplémentaires.
 - ☐ f est surjective.
 - ☐ f est injective.

Vendredi 3 avril

- Soit $u : x \mapsto \frac{1}{x} \ln(x + \cos x)$ et $f : x \mapsto (x + \cos x)^{1/x}$. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f .
 - ☐ Pour obtenir un $DL_2(0)$ de f , il suffit de prendre un $DL_2(0)$ de $\ln(x + \cos x)$.
 - ☐ $f(x) = e^{u(x)}$ donc, si $u(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + o(x^2)$ au voisinage de 0, alors :
$$f(x) = 1 + p(x) + \frac{p(x)^2}{2!} + o(x^2) \quad \text{où } p(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$$
 - ☐ Le $DL_2(0)$ de f est : $f(x) = e \left[1 - x - \frac{4}{3}x^2 \right] + o(x^2)$.
 - ☐ Du $DL_2(0)$ de f , on déduit un prolongement par continuité de f en 0 en une fonction dérivable en 0, et un positionnement de $\mathcal{C}$ au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0.